2025　年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　数学専攻

修士課程入学試験問題

[　専門科目　]

【この試験は専門科目の問題で、１ページから ６ ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

1. 代数系、解析系、幾何系の3つの系より専攻希望の系を1つ選択しなさい。
2. 選択した系について、[1]、[2]の計2題を解答しなさい。

例)　代数　系　　[2]

試験時間　90 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
代数系[1]	一切参照不可、 解答は全て解答用紙(裏面利用可)に記述	[1]に1枚 [2]に1枚	2
代数系[2]			
解析系[1]			
解析系[2]			
幾何系[1]			
幾何系[2]			

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	数学	科目	[専門科目] 代数系[1]	受験番号	

[1]

G を群とし，群 G が集合 X に作用しているとする．このとき以下の問いに答えよ．

(1) G が X に作用することの定義を，写像 $G \times X \longrightarrow X,\ (g, x) \mapsto gx$ を使ってのべよ．

(2) G の X への作用によって，G から X 上の対称群 S_X への写像

$$\varphi : G \longrightarrow S_X$$

が定まる．φ が準同型写像であることを証明せよ．

(3) G の X への作用が推移的（可移ともいう）であることの定義をのべよ．

(4) G の X への作用が推移的であるとする．$x \in X$ を任意にとり，x の固定部分群を K とする．G/K で G の K による左剰余類全体の集合を表す．2つの集合の間の写像

$$\psi : G/K \longrightarrow X$$

を，$g \in G$ に対して $\psi(gK) = gx$ で定義する．このとき，ψ は矛盾なく定義された全単射写像であることを示せ．

(5) H を G の部分群とし，X として G の H による左剰余類全体の集合 G/H をとる．G の X への作用は

$$g(xH) = (gx)H \quad (g \in G,\ xH \in X)$$

で与えられているとする．この作用に対して，(2) で定まる準同型写像 φ の核 $\mathrm{Ker}\,\varphi$ を求めよ．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	数学	科目	[専門科目] 代数系[2]	受験番号	

[2]

以下の問いに答えよ.

(1) R を可換環とし，M を R 加群とする.

$$\mathrm{Ann}_R(M) = \{a \in R \mid ax = 0\ (\forall x \in M)\}$$

とおく.

① $\mathrm{Ann}_R(M)$ は R のイデアルであることを示せ.

② $R = \mathbb{Z}$, $M = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ のとき，$\mathrm{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/15\mathbb{Z})$ を求めよ.

③ N を M の部分 R 加群とする．$I = \mathrm{Ann}_R(N)$, $J = \mathrm{Ann}_R(M/N)$ とおく．このとき,

$$IJ \subset \mathrm{Ann}_R(M)$$

を示せ．ただし，IJ は I と J のイデアルとしての積を表す.

(2) ζ を 1 の原始 6 乗根 $\dfrac{1+\sqrt{-3}}{2}$ とし，$\alpha = \sqrt[6]{2}$ とする．有理数体 $\mathbb{Q}$ の拡大体 $L = \mathbb{Q}(\zeta, \alpha)$, $M = \mathbb{Q}(\zeta, \alpha^3)$ を考える.

① 拡大 $\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ の拡大次数をそれぞれ答えよ.

② $M/\mathbb{Q}$ の中間体をすべて求めよ (答えのみでよい).

③ $L/\mathbb{Q}$ がガロア拡大であることを示せ.

④ ガロア群 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ がアーベル群ではないことを示せ.

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	数学	科目	[専門科目] 解析系[1]	受験番号	

［ 1 ］ 以下の問いに答えよ.

(1) 無限級数に関して，以下の問いに答えよ.

① $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ が収束するか，発散するかについて理由を付けて答えよ.

② $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{1+n^2}}$ が収束するか，発散するかについて理由を付けて答えよ.

③ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}\sin(nx)$ は x の関数として $\mathbb{R}$ 上 C^1 級であることを示せ.

(2) 複素平面上の線積分に関して，以下の問いに答えよ.

① C を，複素平面上で $2i+2$ を始点とし $2i$ を中心とする半径 2 の円周を正の向きに一周する曲線とする．このとき，積分

$$\int_C \frac{1}{1+z^2}\,dz$$

の値を求めよ．ただし，i は虚数単位である.

② $R>0$ とし，C_R を，複素平面上で実軸上の点 R を始点とし原点を中心とする半径 R の円周を正の向きに $-R$ まで進む曲線とする．このとき，

$$\lim_{R\to\infty}\int_{C_R} \frac{1}{1+z^2}\,dz$$

を求めよ.

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	数学	科目	[専門科目] 解析系[2]	受験番号	

[2]　以下の問いに答えよ.

(1)　次を示せ.

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^n \left(1-\frac{x}{n}\right)^n x^{-1/2}\,dx = \int_0^\infty e^{-x}x^{-1/2}\,dx.$$

(2)　$T>0$ とする. $u:[0,T]\to\mathbb{R}$ は C^1 級であり,

$$u'(t)=u(t)^3 \quad (0\le t\le T), \qquad u(0)=0$$

を満たすとする. このとき, $u(t)=0$ $(0\le t\le T)$ であることを示せ.

(3)　$(X,\|\cdot\|)$ は Banach 空間とし, $A:X\to X$ は線形写像とする. また, 正定数 C_1, C_2 が存在し, すべての $u\in X$ に対して,

$$C_1\|u\|\le\|Au\|\le C_2\|u\|$$

が成り立つとする. このとき, $R(A)=\{Au\mid u\in X\}$ とおくと, $R(A)$ は X の閉集合であることを示せ.

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	数学	科目	[専門科目] 幾何系[1]	受験番号	

[1] $r \in (0, \infty)$ とし，C^∞ 写像 $\boldsymbol{x}\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ を

$$\boldsymbol{x}(u, v) = (u\cos v,\ u\sin v,\ rv)$$

で定める．また，$S = \boldsymbol{x}(\mathbb{R}^2)$ とする．このとき，以下の問いに答えよ．

(1)　$\boldsymbol{x}$ は単射であることを示せ．

(2)　$\boldsymbol{x}$ のヤコビ行列を求め，その階数が $\mathbb{R}^2$ の各点で 2 であることを示せ．

(3)　C^∞ 曲面 S の単位法ベクトル場を求めよ．

(4)　S のガウス曲率と平均曲率を求めよ．

(5)　S の部分集合 S_r を $S_r = \boldsymbol{x}([0, r] \times [0, 2\pi])$ で定め，S_r の面積を A_r で表す．

$$\lim_{r \to 0} \frac{A_r}{\pi r^2}$$

を求めよ．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	数学	科目	[専門科目] 幾何系[2]	受験番号	

[2]

3 次元単位球面 $S^3(1) = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \,\middle|\, \sum_{i=1}^{4} {x_i}^2 = 1 \right\}$ からそれ自身への写像の族 $\left\{ \phi_t : S^3(1) \to S^3(1) \,\middle|\, -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \right\}$ を

$$\phi_t(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2, x_3, x_4) \begin{pmatrix} \cos 2t & \sin 2t & 0 & 0 \\ -\sin 2t & \cos 2t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos t & \sin t \\ 0 & 0 & -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

によって定義し，$(U, \psi = (y_1, y_2, y_3))$ を，次式によって定義される $S^3(1)$ の局所チャートとする：

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in S^3(1) \,|\, x_1 > 0\}, \quad \psi(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_2, x_3, x_4).$$

このとき，以下の問いに答えよ．

(1) ϕ_t の局所チャート (U, ψ) に関する局所表示 $(\psi \circ \phi_t \circ \psi^{-1})(y_1, y_2, y_3)$ を求めよ．

(2) $p_0 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \in S^3(1)$ とする．このとき，ϕ_t の (U, ψ) に関する点 p_0 におけるヤコビ行列を求めよ．ただし，$t \in \left(-\frac{3\pi}{8}, \frac{\pi}{8} \right)$ とする．

(3) $p \in S^3(1)$ に対し，$S^3(1)$ 上の C^∞ 曲線 $c_p : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right) \to S^3(1)$ を $c_p(t) = \phi_t(p)$ によって定義する．また，$S^3(1)$ 上の C^∞ 級ベクトル場 $\boldsymbol{X}$ を $\boldsymbol{X}_p = c_p'(0)$ $(p \in S^3(1))$ によって定義する．このとき，C^∞ 級ベクトル場 $\boldsymbol{X}$ を局所チャート (U, ψ) の自然基底 $\frac{\partial}{\partial y_1}, \frac{\partial}{\partial y_2}, \frac{\partial}{\partial y_3}$ を用いて表せ．